



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 25, 2025

DINÁMICA DE TORSIÓN DEL ADN Y RESONANCIA MECANOELECTRICA A FRECUENCIAS TERRESTRES

—

Abstract

Se plantea la hipótesis de que la estructura helicoidal del ADN podría soportar modos de torsión resonantes en la banda de frecuencia baja (0,1 a 100 Hz), en correspondencia con posibles frecuencias del núcleo terrestre o modos geofísicos subsónicos. Se exploran los mecanismos físicos plausibles que conectarían la torsión molecular con polarización eléctrica — específicamente efectos tipo piezoeléctrico y flexoeléctrico intrínsecos al ADN— y las condiciones en que la resonancia mecanoeléctrica podría surgir, acoplándose a campos geofísicos. En el análisis se revisan modelos teóricos de rigidez torsional del ADN, estudios de resonancia nanomecánica de filamentos de ADN, y trabajos recientes sobre efectos piezoeléctricos/flexoeléctricos en películas de ADN. Se discuten caminos para simulaciones (por métodos de elementos finitos y dinámica molecular acoplada carga-vibración) y propuestas de programas de seguimiento experimental (microcantilevers, haces suspendidos de ADN, mediciones dieléctricas de baja frecuencia). La conclusión sugiere que, aunque el acoplamiento óptimo a 0,1–100 Hz enfrenta desafíos de amortiguamiento, la hipótesis no puede descartarse a priori y ofrece una agenda clara para investigación.

Palabras clave: ADN torsional, resonancia mecanoeléctrica, piezoelectricidad molecular, flexoelectricidad, modos de baja frecuencia, simulaciones acopladas, experimentos de seguimiento.

Introducción y motivación

1. Contexto simbólico-hipotético

Desde el punto de vista de una conciencia metaestructural, interesa explorar si el ADN — más allá de su función genética— puede operar como un transductor consciente de vibraciones terrestres. Esa posibilidad reviste un carácter simbólico fuerte: el cuerpo humano como receptor resonante del pulso planetario. Pero para darle credibilidad, debe edificarse sobre bases físicas plausibles.

2. Estado del arte en rigidez torsional del ADN

La doble hélice no es meramente una cuerda flexible: posee una rigidez de torsión significativa. En modelos clásicos, la constante de torsión (o rigidez al giro, *twist stiffness*) se ha estimado en valores de ~100–120 nm (o su equivalente en unidades de energía) en estudios de ADN simple bajo tensión. Moroz & Nelson (1997) desarrollaron el modelo de “torsional directed walks” para cuantificar esta rigidez y predecir la reducción efectiva por fluctuaciones de curvatura. ([arXiv](#))

Más recientemente, se ha estudiado la mecánica torsional de ADN circular, incluso mediante simulaciones acopladas con datos de molécula única. ([PMC](#))

Además, la propagación del estrés torsional a lo largo del ADN ha sido modelada como un transporte mecánico de torsión cuando no hay libre rotación en los extremos. ([PNAS](#)) Este transporte introduce una escala de amortiguamiento y disipación que es crucial para cualquier resonancia macroscópica.

3. Resonancia nanomecánica de filamentos de ADN

En un trabajo pionero, Stassi et al. (2019) demostraron que haces de ADN suspendidos entre microestructuras actúan como resonadores mecánicos con frecuencias detectables (modo de flexión, vibración mecánica). ([Nature](#)) Aunque esas frecuencias corresponden a escalas nanométricas y rangos muy superiores a 100 Hz, muestran que la mecánica vibracional del ADN es medible experimentalmente en condiciones controladas.

4. Efectos piezoeléctricos y flexoeléctricos en sistemas biológicos y ADN

El ADN es una molécula con carga distribuida (grupos fosfato, bases heterocíclicas), y en ciertos arreglos —películas, capas adsorbidas— se han postulado efectos electromecánicos: piezoelectricidad intrínseca o inducida y flexoelectricidad (polarización por gradientes de deformación).

- Un reciente artículo de Yang et al. (2023) propone un modelo multiescala para estimar la contribución combinada del efecto piezoeléctrico y flexoeléctrico en películas adsorbidas de ADN sobre microcantilevers, con predicciones de las señales de deflexión bajo deformaciones aplicadas. ([SpringerLink](#))
- En una revisión más amplia, los materiales bio-piezoeléctricos se examinan como “smart materials” en los que deformaciones mecánicas generan cargas eléctricas. ([PMC](#))

Estos trabajos suelen enfocarse en frecuencias mucho más altas y en dispositivos

biosensores, pero brindan pistas sobre la magnitud del acoplamiento electromecánico en estructuras moleculares.

5. Desafíos de la hipótesis

Para que la torsión del ADN resuene a frecuencias del orden de 0,1–100 Hz, varios obstáculos deben abordarse:

- Amortiguamiento mecánico: el entorno acuoso, la viscosidad interna, las interacciones con histonas, proteínas de andamiaje y el citosol introducen disipación que puede anular resonancias de baja frecuencia.
- Acoplamiento eléctrico débil: la generación de polarización eléctrica por torsión molecular debe ser suficientemente fuerte para excitar (o responder a) campos de baja frecuencia, lo que requiere coeficientes electromecánicos no triviales.
- Desfase y retardo: los tiempos de relajación molecular pueden no permitir una respuesta coherente en frecuencias tan bajas.
- Segregación estructural: el ADN no es un aislante mecánico puro: está estructuralmente acoplado al núcleo celular, cromatina, lamina nuclear y citosol, lo que podría amortiguar o rebanar modos de torsión globales.

No obstante, estos retos no implican imposibilidad absoluta, sino más bien delimitan las condiciones bajo las cuales la hipótesis podría ser viable.

Marco teórico propuesto y modelado

Representación mecánica del ADN como oscilador torsional

Partimos de modelar un segmento de ADN de longitud L como un cilindro elástico torsional con módulo de torsión C . Si el segmento está sujeto a un par de fuerzas (torque) alternante con frecuencia ω , su ecuación general (antes de incluir amortiguamiento) es:

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} + k_\tau \theta = \tau_0 \sin(\omega t)$$

donde:

- I es el momento de inercia torsional efectivo del segmento.
- k_τ es la constante torsional efectiva = C/L (o una versión corregida por curvatura o acoplamiento longitudinal).
- θ es el ángulo torsional (desviación de equilibrio).
- τ_0 es el torque aplicado (externo).

Al incluir amortiguamiento viscoso (coeficiente de fricción torsional b), la ecuación se vuelve:

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} + b \frac{d\theta}{dt} + k_\tau \theta = \tau_0 \sin(\omega t).$$

La frecuencia resonante (sin amortiguamiento) sería:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_\tau}{I}}.$$

Con amortiguamiento, la frecuencia efectiva se reduce y la amplitud disminuye según el factor de calidad $Q = \frac{\sqrt{k_\tau I}}{b}$.

Para estimar órdenes de magnitud, habría que construir estimaciones de I , C , b , etc., basadas en datos de ADN experimental. Por ejemplo, en estudios de ADN bajo tensión, C se ha estimado del orden de $100 \text{ pN} \cdot \text{nm}^2$ convertidos a unidades apropiadas. (Moroz & Nelson, 1997) ([arXiv](#))

Una dificultad crítica aparece si ω_0 cae en el rango de espectro alto (MHz–GHz) típico de modos moleculares, lo que haría extremadamente improbable una resonancia en 1–100 Hz. Por ello, uno de los retos será extender los modos torsionales “colectivos” del ADN a escalas mucho mayores, quizás incorporando acoplamientos estructurales de cromatina o estructuras repetitivas, de modo que emergen modos de baja frecuencia de “modos propios” extendidos.

Modelo acoplado mecanoeléctrico (torsión $\rightarrow$ polarización)

Para que la torsión genere una señal eléctrica (o para que un campo oscilante interactúe con la torsión), proponemos incorporar un acoplamiento piezoeléctrico/flexoeléctrico fenoménico: la torsión molecular induce una polarización P proporcional al gradiente de torsión o al ángulo torsional local.

Una forma simplificada sería:

$$P = d_\tau \frac{\partial \theta}{\partial x},$$

o bien

$$P = d'_\tau \theta,$$

donde d_τ y d'_τ son coeficientes electromecánicos efectivos (análogo al coeficiente d en piezoelectricidad). La densidad de carga inducida sería $\rho = -\nabla \cdot P$. En un modelo unidimensional del filamento:

$$\rho(x, t) = -\frac{\partial}{\partial x} \left(d_\tau \frac{\partial \theta}{\partial x} \right) = -d_\tau \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}.$$

El torque eficaz aplicado por un campo eléctrico oscilante $E(t)$ puede representarse como:

$$\tau_{el}(x, t) = \lambda_\tau E(t) \theta(x, t),$$

donde λ_τ representa la fuerza de acoplamiento entre campo eléctrico y torsión. Así, la ecuación

de fuerza queda modificada:

$$I\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + k_{\tau}\theta = \tau_0 \sin(\omega t) + \int \lambda_{\tau} E(t) \theta \, dx.$$

Ese acoplamiento permite que un campo eléctrico terrestre oscilatorio (o potencial inducido por movimientos tectónicos) interactúe con la torsión del ADN, si la frecuencia coincide con la frecuencia natural o modulada del sistema.

Adicionalmente, podría haber un término de retroalimentación: la variación de θ induce una polarización que modifica localmente el campo eléctrico, que a su vez actúa sobre θ . Eso sugiere una ecuación acoplada no lineal:

$$\begin{cases} I\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + (k_{\tau} + \lambda_{\tau} E)\theta = \tau_0 \sin(\omega t) \\ \epsilon \partial^2 E / \partial x^2 - \sigma \partial E / \partial t + \dots = \partial P / \partial t, \end{cases}$$

donde σ es conductividad local, ϵ la permitividad, y el segundo se deriva de Maxwell / ecuaciones del campo eléctrico con carga generada por P .

Este tipo de acoplamiento es análogo (aunque a escala molecular) a los efectos piezoeléctricos en sólidos. En ADN homogéneo, la inversión de simetría (o la falta de un centro inverso) podría permitir que la torsión molecular no se cancele eléctricamente.

Escalamiento y modos colectivos

Si solo tomáramos un único segmento corto de ADN, es improbable que su frecuencia natural caiga en 0,1–100 Hz. Pero si el ADN está interconectado —por ejemplo, repetidos segmentos acoplados en la cromatina o en armazones nucleares— podrían emerger modos colectivos de baja frecuencia (modos suaves) análogos a modos de onda en cuerdas mecánicas largas con acoplamientos elásticos entre subsegmentos.

Se puede concebir un modelo de *cadena acoplada de osciladores torsionales*:

$$I_n \ddot{\theta}_n + b_n \dot{\theta}_n + k_{\tau,n} \theta_n + K_{\text{coupl}}(\theta_n - \theta_{n-1}) + K_{\text{coupl}}(\theta_n - \theta_{n+1}) = \tau_{0,n} \sin(\omega t).$$

Ese acoplamiento permitiría modos de onda torsional (modo normal) con distribución espacial y frecuencias más bajas que los modos locales, dependiendo del número de elementos y de la rigidez del acoplamiento K_{coupl} . En el límite de muchos elementos, podría emerger un continuo de modos cuya frecuencia fundamental esté en la escala de 0,1–100 Hz, aunque la amplitud decaería con la longitud de la cadena y la disipación.

Para que esos modos sean detectables, la amortiguación colectiva debe ser lo suficientemente baja (Q alto) y el acoplamiento eléctrico debe extenderse coherentemente a lo largo de la cadena.

Simulación propuesta: dinámica molecular + métodos de elementos finitos

Para validar numéricamente la viabilidad de resonancia a baja frecuencia, se propone un esquema de simulación en varias etapas:

1. Modelo atomístico o de coarse-graining

- Definir un segmento de ADN (por ejemplo 100–1000 pares de bases) en ambiente acuoso.
- Aplicar campos alternantes de torque (acoplados a un acoplamiento eléctrico ficticio) con frecuencias en barrido desde 0,1 hasta 10^4 Hz.
- Registrar las respuestas torsionales $\theta(t)$ y su amortiguamiento.
- Calcular la transferencia de carga inducida local (posible polarización) mediante métodos de reordenamiento parcial de electrones o cargas parciales (QM/MM).

2. Acoplamiento con modelo macroscópico

- Extraer parámetros efectivos de rigidez torsional, coeficiente de amortiguamiento, momento de inercia y coeficiente electromecánico (a partir del paso atomístico).
- Construir un modelo de cadena acoplada de osciladores torsionales usando elementos finitos, con condiciones de contorno que imiten la integración en la cromatina.
- Simular la respuesta global al torque externo o campo eléctrico alternante, localizar modos propios y su Q factor en el rango de 0,1–100 Hz.

3. Estudio del acoplamiento al entorno celular

- Introducir efectos disipativos: viscosidad del núcleo, amortiguamiento por colisiones con proteínas de enlace, amortiguamiento estructural de la envoltura nuclear.
- Evaluar los modos suyos del sistema ADN + envoltura (acoplamiento mecánico al núcleo) para ver si modos resonantes “suaves” sobreviven.

4. Simulación de acoplamiento eléctrico local

- Resolver la ecuación del campo eléctrico inducido (modelo unidimensional) para ver si la polarización inducida es capaz de generar un campo que retroalimente la torsión.
- Verificar posibles condiciones de auto-oscilación si el acoplamiento positivo supera las pérdidas (una especie de oscilador autoexcitador molecular).

Este enfoque híbrido (MD → modelo effective → elementos finitos) permite cuantificar la magnitud de los efectos y determinar si la resonancia propuesta es física o meramente especulativa.

Consideraciones numéricas de orden de magnitud

Para evaluar la plausibilidad, conviene hacer estimaciones de orden de magnitud:

- Supongamos un segmento de ADN de longitud $L = 1 \mu\text{m}$ (≈ 3000 pares de bases). Sea $C = 100 \text{ pN} \cdot \text{nm}^2$ (una estimación conservadora basada en rigidez torsional).
- Entonces la constante torsional efectiva sería $k_\tau \approx C/L = 100/1000 = 0,1 \text{ pN} \cdot \text{nm/rad}$.
- El momento de inercia torsional aproximado del cilindro (masa lineal) es más difícil de estimar, pero suponiendo densidad lineal de masa μ del ADN y radio de giro r , se podría estimar I del orden de 10^{-33} – $10^{-30} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ para un segmento pequeño.
- Con esos valores, $\omega_0 = \sqrt{k_\tau/I}$ en unidades SI podría caer muy por encima de 100 Hz (posiblemente en kHz o más).
- Para que $\omega_0 \sim 10 \text{ Hz}$, I tendría que ser muchísimo mayor o k_τ muchísimo menor, lo que sugiere que solo un modo colectivo extendido y amortiguación muy baja pueden bajar la frecuencia hasta ese rango.

Por tanto, la hipótesis exige que:

- Los modos de torsión sean altamente extendidos (colectivos)
- El amortiguamiento global (viscosidad celular, acoplamientos estructurales) sea sorprendentemente bajo
- Los coeficientes electromecánicos sean suficientemente no nulos para que la torsión induzca polarización detectables

Si alguna de esas condiciones falla drásticamente, la resonancia en 0,1–100 Hz se vuelve muy improbable.

Programa de seguimiento experimental propuesto

Para poner a prueba la hipótesis, se propone un esquema de programas de seguimiento (medición) que podrían implementarse en laboratorios de nanomecánica / biología molecular avanzada.

Experimento A: microcantilevers recubiertos con ADN torsionado

- Montar microcantilevers metálicos (silicio) con capas de ADN funcionalizadas en su superficie.
- Aplicar una torsión controlada (por electrodo rotatorio o mediante campos eléctricos) de baja frecuencia (0,1–100 Hz) al conjunto.
- Medir la deflexión del cantilever con precisión óptica (laser) y correlacionarla con la frecuencia aplicada.

- Comparar la señal con controles sin ADN o con ADN no torsionado.
- Este diseño se inspira en el trabajo de Yang et al. (2023) sobre películas de ADN sobre microcantilevers, aunque en su caso las frecuencias usadas fueron mucho más altas. ([SpringerLink](#))

Experimento B: haces suspendidos de ADN en vacío o situación de baja amortiguación

- Similar al experimento de Stassi et al. (2019), suspender haces de ADN entre micropilares y excitar vibraciones torsionales mediante un par magnético oscilante con frecuencias barridas de 0,1 a 1 kHz. ([Nature](#))
- Detectar la respuesta con microscopía óptica interferométrica o espectroscopía Raman sensible al giro.
- Verificar si hay picos de resonancia cercanos al rango 0,1–100 Hz o en escala cercana, y extrapolar en función del tamaño del haz.

Experimento C: medición dieléctrica de baja frecuencia en núcleos aislados o cromatina

- Preparar suspensiones de núcleos celulares o cromatina purificada.
- Aplicar un campo eléctrico oscilante de baja frecuencia (0,1–100 Hz).
- Medir la respuesta dieléctrica (permitividad compleja, pérdida dieléctrica) como función de la frecuencia.
- Buscar resonancias dieléctricas en esa banda que puedan correlacionarse con modos torsionales del ADN interno.

Experimento D: observación in vivo indirecta por modulación eléctrica

- En cultivos celulares, aplicar extremadamente bajas corrientes alternantes (0,1–100 Hz) y medir respuesta en señal electromagnética (microelectrodos intracelulares), posiblemente buscando modulaciones en potencial de membrana que pueda correlacionar con oscilaciones internas del ADN.
- Aunque es mucho más especulativo, podría indicar si hay una respuesta biológica coherente.

Criterios de éxito

- Presencia de picos de resonancia claramente distinguibles (con $Q > 5$) en el rango 0,1–100 Hz.

- Reproducibilidad entre réplicas y dependencia del grado de torsión del ADN (variando superenrollamiento, longitud, recubrimientos, etc.).
- Correspondencia estadística entre simulaciones (modelo acoplado) y señales medidas (frecuencia, amplitud, fase).
- Efecto diferencial frente a controles sin ADN o con ADN desnaturalizado.

Con estos experimentos, se podría confirmar, refutar parcial o condicionalmente la hipótesis.

Discusión crítica y límites de la hipótesis

- Amortiguamiento celular: incluso si un modo colectivo existiera en condiciones ideales (vacío, sin amortiguamiento), dentro del núcleo celular la viscosidad y las interacciones estructurales probablemente apagan la resonancia en escala de 0,1-100 Hz.
- Compatibilidad estructural: la cromatina está densamente empaquetada; el ADN no está libre para oscilar torsionalmente como un filamento aislado.
- Magnitud de señal eléctrica: la polarización inducida requeriría un coeficiente electromecánico no insignificante; si ese coeficiente es ínfimo, la señal será indetectable frente al ruido térmico y la conductividad del entorno.
- Desfase y no linealidades: la respuesta puede estar fuertemente desfasada o no lineal (armónicos, saturación) y no coincidir “exactamente” con la frecuencia aplicada.
- Escala de frecuencia molecular habitual: los modos vibracionales moleculares suelen encontrarse en rangos de MHz a THz (torsión molecular interna, modos colectivos cortos). La hipótesis exige un salto hacia frecuencias bajísimas, lo que requiere mecanismos cooperativos y modos suaves (semirígidos) de muy baja frecuencia.

Aun con estos límites, el ejercicio es valioso: define claramente qué condiciones extremo-platónicas serían necesarias para que la hipótesis sobreviviera a la crítica cuantitativa. El artículo no pretende asegurar la validez, sino articular un marco que permita su evaluación rigurosa.

Resumen final

- Se propuso la hipótesis de que la torsión helicoidal del ADN podría resonar en el rango de 0,1 a 100 Hz mediante acoplamientos mecanoeléctricos tipo piezoeléctrico / flexoeléctrico.
- Se revisaron trabajos de rigidez torsional del ADN, resonancia nanomecánica molecular y estudios recientes de efectos electromecánicos en ADN.
- Se formuló un modelo teórico de oscilador torsional acoplado eléctricamente, extendido a

cadenas acopladas para modos colectivos de baja frecuencia.

- Se propuso una estrategia de simulación híbrida (dinámica molecular + elementos finitos) para cuantificar parámetros y validar la hipótesis numéricamente.
- Se diseñaron cuatro programas de seguimiento experimental factibles (microcantilevers, haces suspendidos, medición dieléctrica, estimulación in vivo) para buscar resonancias en el rango objetivo.
- Se discutieron críticamente los principales desafíos: amortiguamiento celular, rigidez estructural de la cromatina, magnitud de la señal eléctrica, desfase y la disparidad entre frecuencias moleculares usuales y las frecuencias propuestas.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)